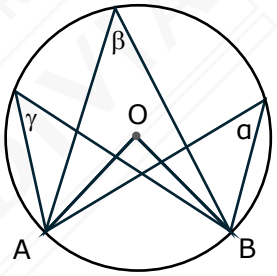
Taller Ejercitación N°10

Material: TEM-M2-10-Ángulos y Proporcionalidad en la Circunferencia
Programa Anual

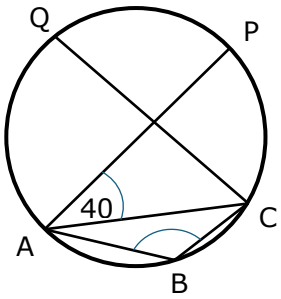
1. En la circunferencia de radio O de la circunferencia adjunta, ∡AOB =90°, entonces $\alpha + \beta + \gamma =$

A) 45°
B) 135°
C) 90°
D) 270°



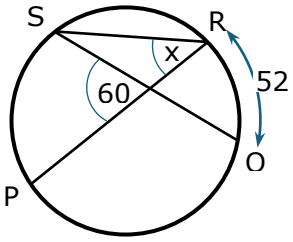
2. En la figura, los puntos A, B, C, P y Q pertenecen a la circunferencia, si $\overline{AP}$ y $\overline{CQ}$ son diámetros y ∡PAC = 40°, entonces la medida del ángulo ABC es igual a

A) 50°
B) 80°
C) 130°
D) 260°
E) 200°



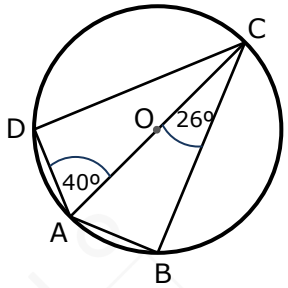
3. En la circunferencia de la figura adjunta, P, Q, R y S son puntos pertenecientes a ella, ¿cuál es la medida del ∡SRP?

A) 136°
B) 26°
C) 13°
D) 68°
E) 34°



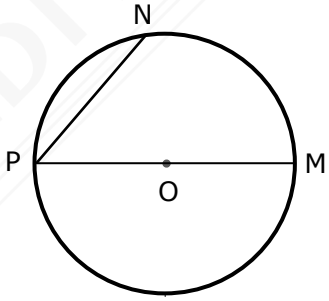
4. En la circunferencia de centro O y diámetro $\overline{AC}$ de la figura adjunta, ABCD es un cuadrilátero inscrito en ella. ¿Cuál es la medida del ∡BCD?

A) 76°
B) 50°
C) 66°
D) 104°
E) 90°



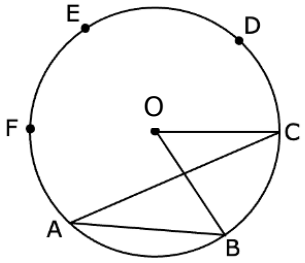
5. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, los puntos M, N y P pertenecen a ella, arco NP es igual a 80°, si $\overline{MP}$ es diámetro de la circunferencia, entonces ∡MPN =

A) 80°
B) 40°
C) 100°
D) 50°



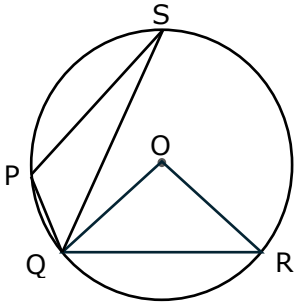
6. Los puntos A, B, C, D, E y F dividen a la circunferencia de centro O de la figura adjunta, en seis arcos congruentes, entonces ∡CAB =

A) 27°
B) 26°
C) 72°
D) 30°
E) 60°



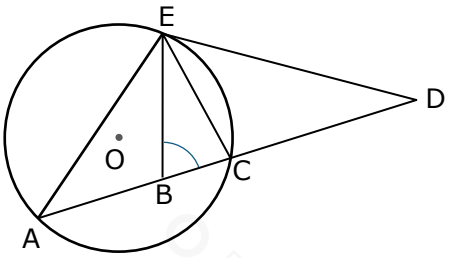
7. Los puntos P, Q, R y S pertenecen a la circunferencia de centro O de la figura adjunta. Si ∡PSQ = 30° y ∡ORQ = 40°, ¿cuál es la medida del ∡PSR?

A) 80°
B) 160°
C) 30°
D) 40°



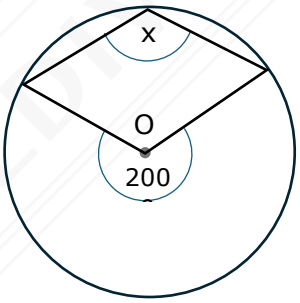
8. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{DE}$ es tangente en E, $\overline{EB}$ es bisectriz del ∡AEC, ∡CED = 50° y ∡BEC = 30°, entonces ∡EBD =

A) 30°
B) 50°
C) 80°
D) 40°



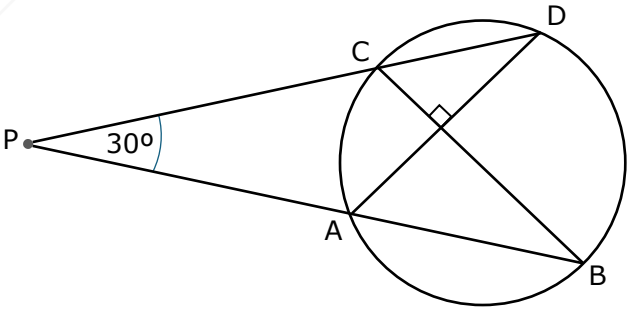
9. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, tres de los vértices del cuadrilátero se encuentran sobre la circunferencia, ¿cuál es la medida del ángulo x?

A) 100°
B) 50°
C) 200°
D) 20°



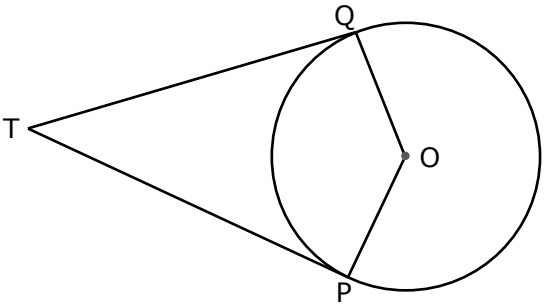
10. En la figura adjunta, $\overline{PD}$ y $\overline{PB}$ son secantes a la circunferencia, si ∡DPB = 30° y $\overline{CB} \perp \overline{DA}$, entonces ∡PDA =

A) 15°
B) 120°
C) 60°
D) 30°



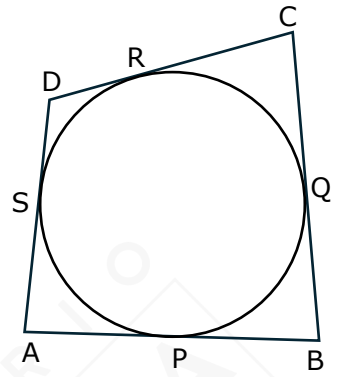
11. En la circunferencia de centro O y radio r de la figura adjunta, $\overline{TQ}$ y $\overline{TP}$ son dos tangentes trazadas desde T. Si la tangente TQ es igual al diámetro de la circunferencia, entonces ¿cuál es el perímetro del cuadrilátero TPOQ, en función de r?

A) 7r
B) 6r
C) 5r
D) 4r
E) 8r



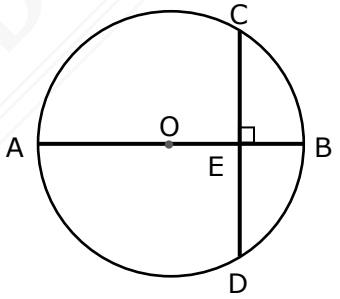
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. En la figura adjunta, el cuadrilátero ABCD es tangente a la circunferencia en los puntos P, Q, R y S. Si AP = 2, BQ = 4, CR = 5 y SD = 1, entonces ¿cuál es el perímetro del cuadrilátero ABCD?



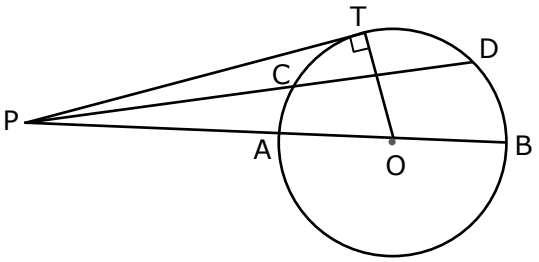
A) 24
B) 26
C) 25
D) 23

13. En la circunferencia de centro O y radio 25 cm de la figura adjunta, ED = 15 cm, entonces EB =



A) 5 cm
B) 10 cm
C) 20 cm
D) 15 cm
E) 45 cm

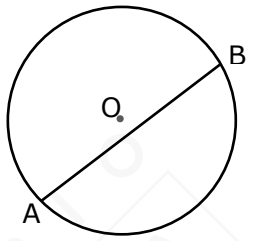
14. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, PT es tangente en T, PD secante que la intersecta en C y D, PB secante que la intersecta en A y B a la circunferencia y que pasa por O. Si PD = 16, PA = 8 y CD = 7, ¿cuál es el perímetro de triángulo PTO?



A) 30
B) 5
C) 10
D) 32
E) 25

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

15. En la circunferencia de centro O y radio **a** de la figura adjunta, la cuerda AB se encuentra a una distancia igual a $\frac{a}{3}$ del centro O de la circunferencia. La medida de la cuerda AB en función del radio de la circunferencia es

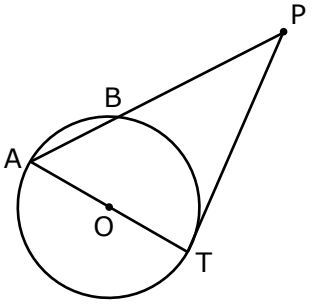


A) $\frac{a\sqrt{3}}{8}$
B) $\frac{3a\sqrt{2}}{4}$
C) $\frac{2a\sqrt{2}}{3}$
D) $\frac{4a\sqrt{3}}{3}$
E) $\frac{4a\sqrt{2}}{3}$

16. Sea **P** un punto exterior a una circunferencia de centro **O** y radio **r** y tal que OP = $r\sqrt{3}$. Si por **P** se traza una secante a la circunferencia siendo la parte externa de ésta sea igual al radio, entonces ¿cuánto mide la cuerda determinada por esta secante?

A) r
B) $\frac{r}{2}$
C) $r\sqrt{2}$
D) $r\sqrt{3}$
E) $\frac{r\sqrt{3}}{3}$

17. En la circunferencia de centro O de la figura, PT es tangente en T y PA secante, los puntos A, B y T pertenecen a la circunferencia. Si PT = 10 cm y PB = 5 cm, el radio de la circunferencia es

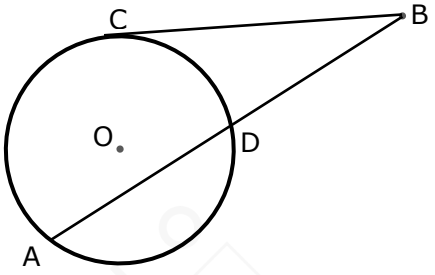


A) $\frac{5}{2}\sqrt{3}$ cm
B) 5 cm
C) 10 cm
D) $10\sqrt{3}$ cm
E) $5\sqrt{3}$ cm

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

18. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, C es punto de tangencia, AD = 5 cm, DB = 4 cm y OB = 10 cm. ¿Cuántos centímetros mide el diámetro de la circunferencia?

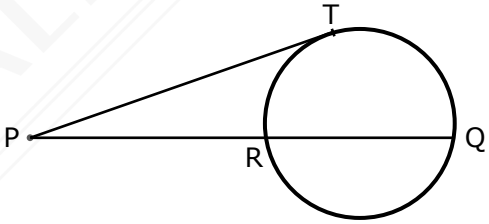
A) 12
B) 16
C) 4
D) 13
E) 8



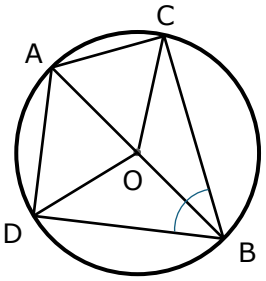
19. En la circunferencia de la figura adjunta, PT es tangente en T a la circunferencia, PQ secante a la circunferencia que la intersecta en R y Q. Si en la secante PQ está contenido un diámetro de la circunferencia, entonces es posible determinar su radio, si:

(1) PT = 12 cm
(2) PR = $\frac{2}{3}$ PT

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional



20. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, AB es diámetro. Es posible determinar la medida del ∡DBC, si:

(1) AD = AC = OC
(2) ∡OCA = ∡AOC

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional